

، وتصميم (RAM vs ROM) ، أنواع الذاكرة (Hierarchy) المحاضرة دي بتتقسم لـ 3 أجزاء رئيسية: هرم الذاكرة (Organization).

1. هرم الذاكرة (Memory Hierarchy)

الفكرة الأساسية إننا بنرتب الذاكرة في شكل هرمي عشان نوازن بين السرعة، الحجم، والتكلفة.

• الترتيب من الأعلى (الأسرع) للأسفل (الأبطأ):

1. **Registers:** (أسرع حاجة وأعلى حاجة - CPU جوه ال).
2. **Cache:** (سريعة جداً لكن أصغر من الرامات).
3. **Main Memory:** (الرامات).
4. **Magnetic Disk:** (الهارد ديسك - بطيء لكن مساحته ضخمة).
5. **Magnetic Tape:** (أبطأ حاجة وأرخص حاجة).

• قاعدة هامة للامتحان:

- السرعة بتزيد، التكلفة بتزيد، والحجم بيقل: كل ما بنطلع فوق
- السرعة بتقل، التكلفة بتقل، والحجم بيزيد: كل ما بننزل تحت

2. MCQs مهمة جداً في الـ "Performance Metrics" مقاييس الأداء

التعريفات دي ا تكررت بالنص في امتحان 2025:

1. Access Time (Latency):

- منها (bit) "هو الوقت المستغرق من لحظة طلب المعلومة لحد وصول أول "بت"

2. Cycle Time:

وقت + Access Time لحد بداية عملية القراءة اللي بعدها (يعني Read) هو الوقت من بداية عملية قراءة ◦ (الراحة عشان الذاكرة تستعيد حالتها).

- Access Time دايماً أكبر من أو يساوي الـ Cycle Time الـ بخد بالك ◦

3. Bandwidth: اللي نقدر ننقلها في الثانية الواحدة bits عدد الـ

3. أنواع الذاكرة الرئيسية (Main Memory Types)

الذاكرة بتتقسم نوعين كبار:

RAM (Random Access Memory): أولاً

- **Volatile:** بتفقد البيانات لما الكهرباء تفصل.

- (Read/Write) بتسمح بالقراءة والكتابة.
- يتنقسم لنوعين (مقارنة شهيرة في الامتحانات):

الميزة	SRAM (Static)	DRAM (Dynamic)
التكوين	Flip-flops	Capacitors (مكثفات)
السرعة	سريعة جداً (Shorter access time)	أبطأ (Longer access time)
الإنعاش (Refresh)	No Refresh needed	Needs Refresh (لأن المكثف يبسر ب (شحنة)
التكلفة	غالية (Expensive)	رخيصة (Cheap)
الاستخدام	Cache Memory تستخدم في	Main Memory تستخدم في
الحجم	الكثافة أقل (حجم كبير للداتا القليلة)	الكثافة عالية (تشيل داتا كثير في مساحة صغيرة)

ثانياً: ROM (Read Only Memory)

- **Non-volatile:** تحتفظ بالبيانات حتى لو الكهرباء فصلت.
- Start-up والـ Boot بتخزن برامج الـ.
- أنواعها:
 1. **PROM:** (Once) تتبرمج مرة واحدة فقط.
 2. **EPROM:** (Ultraviolet Light) ممكن نمسحها ونعيد برمجتها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. الشريحة من مكانها.
 3. **EEPROM:** (Electrically) بتتمسح وتبرمج كهربياً.
 4. **Flash Memory:** EEPROM نوع متطور وسريع من الـ.

4. تنظيم الذاكرة (Memory Organization)

(مسائل) Chips إزاي بنحسب حجم الذاكرة وعدد الـ.

- من الخلايا (Matrix) الذاكرة عبارة عن مصفوفة.
- يتم تعريف الذاكرة بـ:
 - (Address Lines) عدد خطوط العنوان :
 - Data Lines أو الـ (Word Size) حجم الكلمة :
 - (أس عدد خطوط العنوان 2) = عدد الأماكن في الذاكرة.
- (No. of Chips) قانون حساب عدد الشرائح:

لو عايز أصمم ذاكرة حجمها كبير باستخدام شرائح صغيرة ◦

بمثال من السلايد ◦

■ M Bytes المطلوب: ذاكرة 4 .

■ M Bit المتاح: شريحة 1 .

■ الحل : .

(Dr. Shahenda's Focus): خلاصة للامتحان

1. **SRAM vs DRAM:** ومين أسرع (الـ DRAM) Refresh اعرف مين بيحتاج

2. **EPROM:** UV light بتتمسح بالـ

3. **Cycle Time** (الدورة الكاملة) و Latency الفرق بين تعريفات الوقت

4. **الهرم** (الأسرع والأعلى) Registers الـ **الهرم**